

ML HW1 Regression Report

111705068 王子儀

首先, 因為個人過去都是使用OLS在處理regressoin問題, 所以借著這個報告, 也來釐清一下他們的區別. 另外因為有規定, 所以沒有使用optuna來做參數最佳化

- MLE Approach

MLE.

$$y(x_n, w) = w^T \phi(x_n)$$

有噪音, 假設 $\rightarrow t_n = w^T \phi(x_n) + \epsilon_n$

又 $\epsilon_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

$$\therefore p(t_n | x_n, w) = \mathcal{N}(t_n | w^T \phi(x_n), \sigma^2)$$

If i.i.d. $\therefore p(D | w) = \prod_{n=1}^N \mathcal{N}(t_n | w^T \phi(x_n), \sigma^2)$

↓

$$\text{Maximize} \rightarrow \log p(D | w) = -\frac{N}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=1}^N (t_n - w^T \phi(x_n))^2$$

↓

$$\therefore \text{minimize} \quad \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=1}^N (t_n - w^T \phi(x_n))^2$$

↓

就是MSE.

regression approach

- grid_size

$$y(x) = W^T \phi(x), \quad M = \text{grid_size}^2.$$

$$\rightarrow y(x) = \sum_{j=1}^M W_j \cdot \phi_j(x).$$

bigger $\rightarrow$ overfit.
smaller $\rightarrow$ underfit.

- sigma
大的話, 多個basis被啟動 $\rightarrow$ underfit
小的話, 少數basis被啟動 $\rightarrow$ overfit

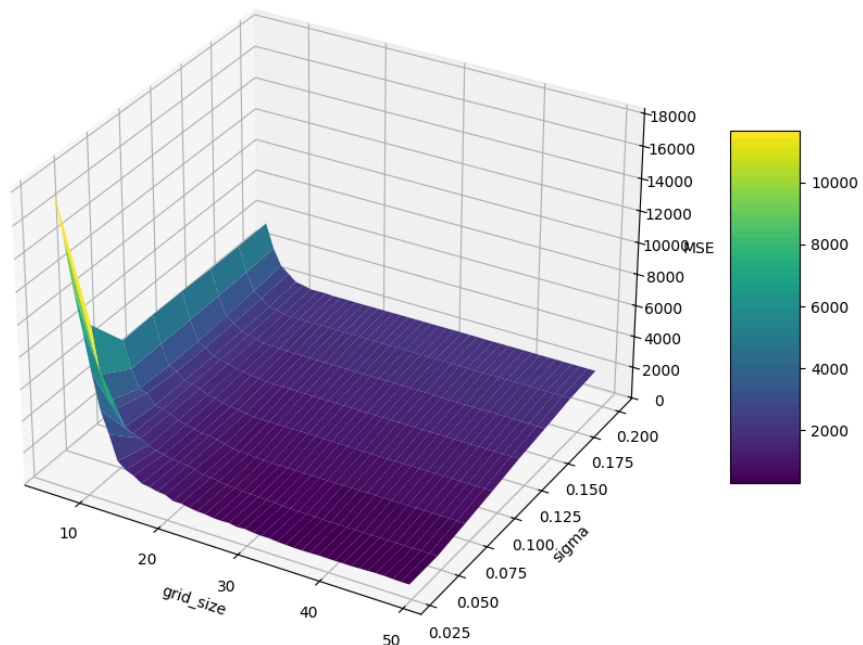
result:

Saved weights to result_1.csv, MSE = 286.12, Grid=36x36, sigma=0.030

Visualize:

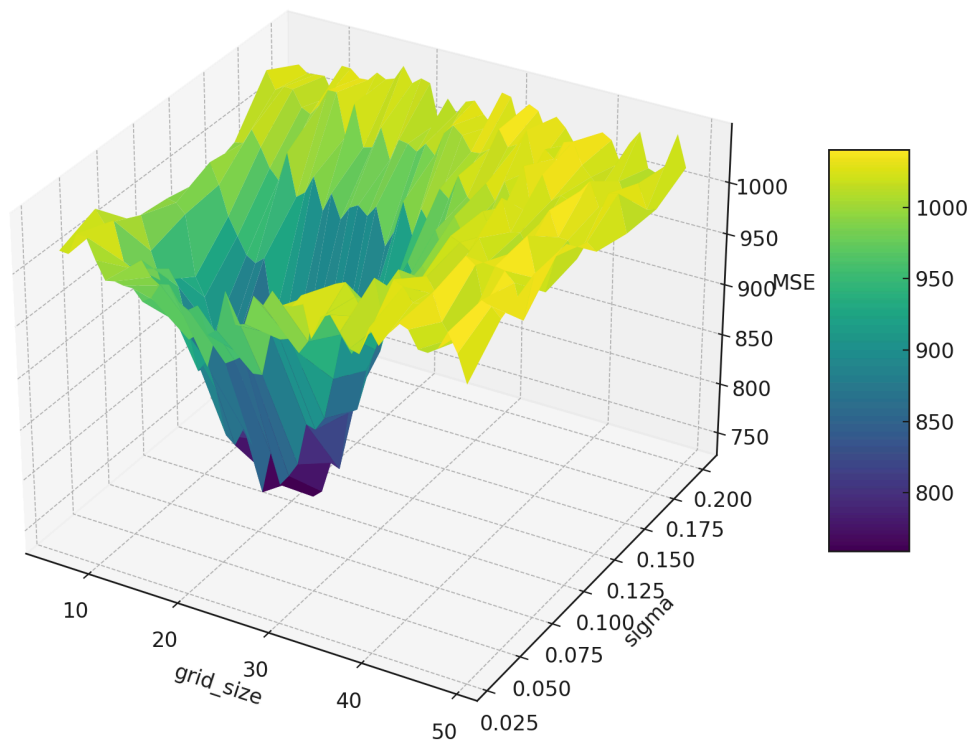
- 實驗結果

MSE Landscape (grid_size vs sigma)



- 原本預期

MSE Landscape (grid_size vs sigma)



- MAP Approach

MAP

→ 先考慮 $p(w)$ ⇒ 可能是零均值 Gaussian distribution.

→ 代表假設模型參數接近 0.

$$\text{目標求 } p(w|D) = \frac{p(D|w) \cdot p(w)}{p(D)}$$

∵ $p(D)$ 和 w 無關

∴ 求 $\max (p(D|w) \cdot p(w))$,

$$= \text{求 } \min (-\log p(D|w) - \log p(w))$$

$$\Rightarrow \frac{N}{2} \log(2\pi\sigma^2) + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (t_i - w^T \phi(x_i))^2 \quad \text{same as prior}$$

假設 $p(w) = N(w|0, \kappa^{-1}I)$

$$\text{pdf: } p(w) = \left(\frac{\kappa}{2\pi}\right)^{\frac{M}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{\kappa}{2} w^T w\right)$$

$$\rightarrow -\log p(w) = \frac{M}{2} \log\left(\frac{2\pi}{\kappa}\right) + \frac{\kappa}{2} w^T w.$$

跟加了 penalty 一樣的意思.

regression approach : 重複的參數就不多說明

- alpha: 超參數的選擇

越大 → 模型保守 → underfit

越小 → 自由 → overfit

因為不知道三個維度的參數優化要如何visualize, 所以就沒畫圖了

Final MSE = 243.41

- Bayesian Linear Regression

不同的是output會是機率分佈, 作業要求只要平均值就好

regression approach : 重複的參數就不多說明

- beta : 對資料的信任程度

越大 -> overfit

越小 -> underfit

Done! Best MSE=274.56